MATERI GIT DAN GITHUB

PENGGUNAAN GIT DAN GITHUB DALAM PENGELOLAAN REPOSITORY DAN VERSION CONTROL

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu : Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA.



Disusun Oleh:

Muhammad Nafis Abdillah (24260026)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan materi yang berjudul "Penggunaan Git dan GitHub dalam Pengelolaan Repository dan Version Control". Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengolahan Citra Digital.

Penyusunan materi ini bertujuan untuk membahas konsep dasar Git dan GitHub, mulai dari pengertian, fungsi, manfaat, jenis repository, hingga perintah-perintah dasar yang digunakan dalam pengelolaan proyek. Dengan memahami konsep tersebut, diharapkan pembaca memiliki bekal yang cukup untuk mengelola kode program secara lebih rapi dan terstruktur.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa materi ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga materi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, 07 November 2026

Penulis,

Muhammad Nafis Abdillah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan perangkat lunak terus meningkat di berbagai bidang. Pembuatan perangkat lunak menuntut pengelolaan file dan kode program yang tertata supaya proyek dapat dikerjakan dengan lancar, terutama ketika file terus berubah dan jumlahnya bertambah. Untuk keperluan ini dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mencatat setiap perubahan, dan salah satu yang paling banyak digunakan adalah Git.

Git merupakan sistem kontrol versi yang merekam perubahan pada file proyek sehingga riwayat pengerjaan dapat ditelusuri kapan saja. Untuk menyimpan repository Git di internet, tersedia GitHub, yaitu layanan berbasis web yang memungkinkan proyek diunggah, diunduh kembali, dan dibagikan kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, GitHub juga dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan proyek sekaligus sarana kerja sama antarmahasiswa (Tushev et al., 2020).

Dengan latar belakang tersebut, materi ini disusun untuk membahas dasar-dasar Git dan GitHub, meliputi konsep, fungsi, jenis repository, serta perintah dasar yang sering dipakai, sebagai bekal untuk mengelola proyek pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam materi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Git dan GitHub, serta apa perbedaan fungsi keduanya?
2. Apa saja fungsi dan manfaat Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek?
3. Apa yang dimaksud dengan repository, dan apa perbedaan repository lokal dengan repository remote?
4. Apa saja perintah dasar Git beserta fungsinya?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan materi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian serta peran Git dan GitHub.
2. Menguraikan fungsi dan manfaat Git dan GitHub dalam pengembangan perangkat lunak.
3. Menjelaskan konsep repository lokal dan repository remote.
4. Menjabarkan perintah dasar Git dan kegunaannya.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari materi ini adalah sebagai berikut:

1. **Menambah wawasan:** Pembaca memperoleh pemahaman dasar mengenai cara kerja Git dan GitHub.
2. **Mengenal perintah dasar:** Pembaca mengenal perintah-perintah dasar Git yang akan dipakai dalam proyek pemrograman.
3. **Membantu pengelolaan proyek:** Pembaca terbantu dalam menyimpan, mengatur, dan mendokumentasikan file proyek secara teratur.
4. **Menjadi bekal belajar lanjutan:** Materi ini dapat menjadi dasar untuk mempelajari fitur lanjutan seperti branch dan kolaborasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Git

Git adalah sistem kontrol versi (version control system) yang berfungsi merekam, menyimpan, dan mengelola perubahan pada file dalam sebuah proyek. Setiap pembaruan tercatat dalam riwayat sehingga pengguna dapat mengetahui apa yang berubah dan, bila perlu, kembali ke kondisi proyek pada versi sebelumnya (Vuorre & Curley, 2018).

Git umumnya dijalankan lewat terminal atau command prompt. Sejumlah perintah dasarnya antara lain git init untuk membuat repository, git add untuk memasukkan perubahan ke staging area, dan git commit untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat. Perintah lain seperti git status, git log, git branch, git push, dan git pull melengkapi proses pengelolaan proyek.

Karena setiap perubahan tersimpan dalam riwayat repository, pengembangan proyek menjadi lebih terarah. Programmer dapat memantau perubahan kode, menelusuri kesalahan, dan menjaga agar proyek tetap rapi.

2.2 Pengertian GitHub

GitHub adalah platform berbasis web untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan repository secara online. Platform ini memakai Git sebagai sistem kontrol versinya, sehingga riwayat perubahan file ikut tersimpan dan proyek dapat diakses dari mana saja melalui internet (Braga et al., 2023).

Di GitHub, pengguna dapat membuat repository baru, mengunggah file dari komputer lokal, dan mengambil pembaruan dari repository online. GitHub juga menyediakan fitur pendukung, misalnya file README.md untuk dokumentasi proyek dan pengelolaan branch.

Peran GitHub dalam pengembangan perangkat lunak cukup penting karena proyek dapat disimpan secara online dan dibagikan kepada orang lain. Perlu dipahami bahwa Git dan GitHub adalah dua hal yang berbeda: Git adalah alat

pencatat versi yang berjalan di komputer, sedangkan GitHub adalah layanan online tempat repository Git disimpan.

2.3 Fungsi dan Manfaat Git

Git memiliki sejumlah fungsi dan manfaat dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya untuk mengelola perubahan pada file dan kode program, yaitu:

1. **Mencatat perubahan file:** Git menyimpan riwayat perubahan file sehingga pembaruan yang pernah dilakukan dapat diketahui.
2. **Mengelola versi proyek:** Git memungkinkan pengguna menyimpan tahapan-tahapan perubahan sebagai versi yang tertata.
3. **Memudahkan perbaikan kesalahan:** Dengan menelusuri riwayat, pengguna lebih mudah menemukan sumber kesalahan dan memperbaikinya.
4. **Mengelola repository lokal:** Git dapat membuat dan mengelola repository langsung di komputer pengguna.
5. **Mendukung pengelolaan proyek:** Git menjaga keteraturan file dan kode sehingga perkembangan proyek mudah dipantau.

2.4 Fungsi dan Manfaat GitHub

GitHub mendukung penyimpanan dan pengelolaan proyek perangkat lunak secara online. Fungsi dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. **Menyimpan repository secara online:** File proyek tersimpan di server sehingga dapat diakses lewat internet.
2. **Memudahkan berbagi proyek:** Repository dapat dibagikan kepada orang lain untuk dilihat maupun dikembangkan bersama.
3. **Mendukung kolaborasi:** GitHub menyediakan fasilitas agar beberapa orang dapat mengerjakan proyek yang sama secara teratur.
4. **Menyediakan dokumentasi proyek:** File README.md dapat dipakai untuk menjelaskan isi, tujuan, dan cara penggunaan proyek.

5. **Mengelola perubahan proyek:** GitHub menyimpan repository beserta riwayat perubahan yang dikirim dari komputer lokal.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, GitHub membantu pengguna menyimpan, mengatur, dan membagikan proyek dengan lebih mudah.

2.5 Pengertian Repository

Repository adalah tempat penyimpanan yang menampung file-file proyek beserta riwayat perubahannya yang dikelola oleh Git. Isinya dapat berupa kode program, dokumen, dan berkas pendukung lain. Dengan repository, seluruh file proyek terkelola lebih rapi dan setiap perubahan tercatat dengan baik.

Repository terbagi menjadi dua jenis, yaitu repository lokal dan repository remote. Repository lokal berada di komputer pengguna dan dikelola dengan Git. Repository remote disimpan di server atau platform online seperti GitHub sehingga dapat diakses melalui internet.

Kedua jenis repository ini dapat dihubungkan. Setelah terhubung, pengguna dapat mengirim perubahan dari komputer ke GitHub dengan git push dan mengambil perubahan dari GitHub dengan git pull, sehingga isi kedua repository tetap selaras.

2.6 Perintah Dasar Git

Git menyediakan banyak perintah, dan masing-masing berperan pada tahap pengelolaan proyek yang berbeda. Perintah dasar yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. **git init:** Membuat repository Git baru pada sebuah folder proyek. Setelah dijalankan, Git membuat direktori tersembunyi bernama .git yang menyimpan data dan riwayat repository.
2. **git add:** Memasukkan file atau perubahan ke staging area sebelum disimpan sebagai commit. Dapat dipakai untuk satu file tertentu atau seluruh perubahan di folder proyek.

3. **git commit:** Menyimpan perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat repository. Setiap commit biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahannya.
4. **git status:** Menampilkan kondisi repository saat ini, termasuk file yang berubah, file yang belum dilacak, dan file yang sudah berada di staging area.
5. **git log:** Menampilkan riwayat commit, berupa kode commit, nama pembuat, tanggal, dan pesan commit.
6. **git branch:** Melihat, membuat, atau mengelola branch, yaitu cabang pengembangan yang memungkinkan perubahan dikerjakan terpisah dari branch utama.
7. **git remote:** Mengelola hubungan antara repository lokal dan repository remote, misalnya menambahkan atau melihat alamat repository online.
8. **git push:** Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote sehingga perubahan di komputer dapat diunggah ke GitHub.
9. **git pull:** Mengambil perubahan dari repository remote dan langsung menggabungkannya ke branch yang sedang aktif, agar repository lokal selaras dengan repository online.

2.7 Alur Kerja Dasar Git dan GitHub

Secara umum, alur kerja dasar penggunaan Git dan GitHub dapat diringkas dalam beberapa tahap. Pertama, folder proyek diinisialisasi sebagai repository dengan git init. Kedua, file yang berubah dimasukkan ke staging area dengan git add. Ketiga, perubahan disimpan ke riwayat dengan git commit. Keempat, repository lokal dihubungkan ke repository GitHub menggunakan git remote. Kelima, commit dikirim ke GitHub dengan git push. Terakhir, apabila repository online memiliki pembaruan, perubahan tersebut diambil ke komputer dengan git pull. Siklus ini berulang setiap kali proyek mengalami perubahan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Git adalah sistem kontrol versi yang mencatat dan mengelola perubahan file proyek, sedangkan GitHub adalah platform online untuk menyimpan dan membagikan repository Git. Keduanya saling melengkapi: Git bekerja di komputer pengguna, dan GitHub menjadi tempat penyimpanan serta berbagi proyek di internet.

Repository terbagi menjadi repository lokal dan repository remote yang dapat dihubungkan sehingga perubahan dapat dikirim dengan git push dan diambil dengan git pull. Perintah-perintah dasar seperti git init, git add, git commit, git status, git log, git branch, dan git remote membentuk alur kerja yang membantu pengelolaan proyek menjadi lebih terstruktur. Dengan demikian, pemahaman terhadap Git dan GitHub menjadi bekal penting dalam pengembangan perangkat lunak.

3.2 Saran

Pembaca disarankan untuk mempelajari Git dan GitHub secara langsung dengan mencoba perintah-perintah dasarnya pada proyek sederhana agar pemahaman semakin kuat. Selanjutnya, pembelajaran dapat dikembangkan ke fitur yang lebih lanjut, seperti pengelolaan branch, penggabungan perubahan, dan kolaborasi dalam tim. Pembaca juga dianjurkan membiasakan diri menulis pesan commit yang jelas serta menyertakan dokumentasi README agar proyek mudah dipahami.